LAUDO TÉCNICO CONSOLIDADO — ABAS DE TREINAMENTOS E EQUIPAMENTOS

Cadastro de Treinamento, Equipamentos e Treinamento por Tripulante — Mapeamento funcional, técnico, contratual, de dados, permissões, riscos e testes

Campo	Informação
Repositório analisado	C:\apps\controle-treinamentos
Data	02/06/2026
Natureza	Laudo técnico consolidado para análise externa e decisão arquitetural.
Observação metodológica	Análise estática de código, rotas, contratos, schema, migrations e testes. Não houve alteração de código, execução de migrations, upload real ou query destrutiva.

- Fato: itens marcados como fato possuem evidência em arquivos reais do repositório.
- Hipótese: itens marcados como hipótese são inferências técnicas a partir de dependências observadas.
- Lacuna: itens marcados como lacuna não foram confirmados por contrato, teste ou regra explícita suficiente.

Sumário

1. Resumo executivo 4

2. Escopo da análise 4

3. Metodologia 4

4. Aba Cadastro de Treinamento 4

4.1 Finalidade, classificação e rota 4

4.2 Arquivos, campos e ações 5

4.3 Endpoints, services, repositories e tabelas 5

4.4 Permissões, regras, fluxos, riscos e testes 5

5. Aba Equipamentos 5

5.1 Finalidade, classificação e tipo de superfície 5

5.2 Campos, ações e rotas 6

5.3 Backend, dados, permissões, riscos e testes 6

6. Aba Treinamento por Tripulante 6

6.1 Finalidade, classificação e rotas 6

6.2 Campos, anexos, relatórios e fluxo 6

6.3 Endpoints, dados, permissões, riscos e testes 7

7. Relação entre as três abas 7

8. Matriz de endpoints e contratos 7

9. Matriz de dados e persistência 8

10. Matriz de permissões 9

11. Matriz de fluxos críticos 9

12. Matriz mestre de rastreabilidade 9

13. Riscos consolidados 10

14. Testes P0/P1 recomendados 11

15. Lacunas de informação 11

16. Recomendações para próxima fase 11

17. Conclusão técnica 11

18. Material para enviar ao consultor 12

18.1 Versão compacta 12

18.2 Evidências centrais 12

1. Resumo executivo

• As três abas formam um conjunto operacional acoplado: Cadastro de Treinamento define catálogo e regras-base; Treinamento por Tripulante consome essas referências para registrar execução e evidências; Equipamentos permanece como catálogo SSR/compat e afeta treinamentos legados/genericamente vinculados por equipamento.

• Cadastro de Treinamento é SPA em #/treinamentos/raiz e usa endpoints JSON /api/v1/treinamento-raiz/* com permissão tipos_treinamento:*.

• Equipamentos é superfície SSR/compat em /equipamentos, com templates backend e endpoint JSON auxiliar /api/v1/equipamentos/options; não é uma aba SPA pura.

• Treinamento por Tripulante é a superfície operacional central, SPA em #/treinamentos, com CRUD, batch, anexos PDF, evidências e impacto direto em relatórios de habilitações e relatório individual.

• Riscos P0/P1: regras de horas por aeronave sem unicidade forte, exclusão de horas sem guarda equivalente a tipos/segmentos, divergências UI vs API de permissões, convivência de modelo legacy com programa, e risco de dessíncronia entre banco e filesystem em anexos.

Aba	Classificação	Superfície	Permissões centrais	Risco dominante
Cadastro de Treinamento	Catálogo/regra-base/configuração de domínio	SPA #/treinamentos/raiz	tipos_treinamento:view/create/edit/delete	Alterar tipos, segmentos ou horas pode quebrar templates, registros e relatórios.
Equipamentos	Catálogo compartilhado + suporte operacional + legacy/compat	SSR/compat /equipamentos + JSON options	equipamentos:view/create/edit/delete	Catálogo ainda é usado por treinamentos legados e financeiro; exclusão tem guarda parcial.
Treinamento por Tripulante	Domínio operacional central	SPA #/treinamentos + APIs JSON	treinamentos:* e treinamentos_anexos:*	CRUD e evidências alimentam relatórios, anexos e histórico operacional.

2. Escopo da análise

• Frontend: route-registry, shell navigation, compat backend-links, guards, session/csrf/api client e features de training-root/treinamentos.

• Backend: blueprints SSR de cadastros, handlers JSON de cadastros/training_program, application services, repositories, schema, migrations, auth/RBAC e policies de arquivo.

• Dados: tabelas equipamentos, tipos_treinamento, segmentos_teoricos, horas_voo_aeronave, treinamentos, treinamento_anexos_pdf, notificacoes_treinamento, auditoria_eventos e referências financeiras relacionadas.

• Testes: contract, integration, unit e architecture tests relacionados a APIs, SSR, permissões, anexos, relatórios, schema e fronteiras.

3. Metodologia

• Leitura estática de código e testes com busca por rotas, permissões, endpoints, tabelas, repositories e contratos.

• Rastreamento ponta a ponta: menu/rota -> frontend feature/compat -> endpoint/handler -> service/use case -> repository/SQL -> tabela/constraint -> teste/riscos.

• Separação explícita entre regra de interface, regra de validação e regra de negócio quando a evidência permitiu.

• Não foram executadas migrations, queries destrutivas, uploads reais ou alterações de código. O único arquivo criado como entrega é este PDF solicitado.

4. Aba Cadastro de Treinamento

4.1 Finalidade, classificação e rota

• Finalidade: manter a base de tipos de treinamento, segmentos teóricos e referências de horas por aeronave/modelo usadas pelo programa de treinamento.

• Classificação: catálogo + configuração + regra-base de domínio. Não é apenas suporte visual, pois alimenta templates e validações de Treinamento por Tripulante.

• Rota SPA: #/treinamentos/raiz registrada com permissão tipos_treinamento:view.

Item	Evidência
Rota SPA	frontend/src/app/route-registry.js:48-51
Menu	frontend/src/shell/navigation.js:50
Feature owner	frontend/src/features/training-root/page.js:504
Compat legacy tipos	frontend/src/compat/backend-links.js:11,37,54; backend/src/controle_treinamentos/blueprints/cadastros/routes_catalogos.py:95-147

4.2 Arquivos, campos e ações

Categoria	Itens
Arquivos frontend	frontend/src/features/training-root/page.js; frontend/src/pages-treinamentos-relatorios.js wrapper; route-registry/navigation/guards/api-client/csrf-service.
Campos Tipo	nome, codigo, descricao, periodicidade_meses, modalidade, periodicidade_meses_tipo, exige_equipamento, ativo.
Campos Segmento	tipo_treinamento_id, referencia_original_id, modelo_segmento, nome_segmento, cargas horárias, periodicidade_meses, observacao, ativo.
Campos Horas	tipo_treinamento_id, referencia_original_id, aeronave_modelo, solo_horas, voo_pic_sic_horas, voo_crew_horas, observacao, ativo.
Ações	listar, filtrar por tipo, carregar detalhe para edição, criar, editar e excluir tipos/segmentos/horas.
Estados UI	loading, erro, lista vazia, edição por id, filtros por tipo, formulários com formKey por entidade.

4.3 Endpoints, services, repositories e tabelas

Operação	Endpoint	Handler	Service/use case	Repository/tabela
Opções	GET /api/v1/treinamento-raiz/options	api_training_master_options	get_training_master_options_read_model	training_program.py -> tipos_treinamento, horas_voo_aeronave
Tipos	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/treinamento-raiz/tipos[/id]	api_training_master_type_*	save_training_master_type; delete_training_master_type	create/update/delete_training_master_type; tipos_treinamento
Segmentos	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/treinamento-raiz/segmentos[/id]	api_training_master_segment_*	save_training_master_segment; delete_training_master_segment	segmentos_teoricos
Horas	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/treinamento-raiz/horas-voo[/id]	api_training_master_hour_*	save_training_master_hour; delete_training_master_hour	horas_voo_aeronave

4.4 Permissões, regras, fluxos, riscos e testes

Tipo	Detalhe	Evidência
Permissão	Visualizar/criar/editar/excluir dependem de tipos_treinamento:view/create/edit/delete no frontend e backend.	auth.py:125,279-294,446-448; page.js:154-155,463-464,495-496
Regra de negócio	Exclusão de tipo é bloqueada quando há treinamentos vinculados.	application/training_program.py:281-286; repositories/training_program.py:562,570
Regra de negócio	Exclusão de segmento é bloqueada quando há treinamentos vinculados.	application/training_program.py:350-355; repositories/training_program.py:639,647
Lacuna/Risco	Exclusão de horas não apresenta guarda equivalente por vínculo histórico; impacto pode ser semântico sobre templates futuros e leitura histórica.	application/training_program.py:417-424; repositories/training_program.py:706
Risco P0	Índice de horas por tipo/modelo não é único; lookup usa ORDER BY hv.id LIMIT 1, podendo escolher referência ambígua.	schema.py:517; repositories/training_program.py:337
Teste	Contratos de training root, estado frontend e permissions mapeados por tests/contract/test_api_training_program_contract.py e tests/unit/test_auth_permissions.py.	tests/contract/test_api_training_program_contract.py:209-339; tests/unit/test_auth_permissions.py:256-269

5. Aba Equipamentos

5.1 Finalidade, classificação e tipo de superfície

• Finalidade: manter catálogo de equipamentos usados nos treinamentos da operação e em integrações operacionais/financeiras relacionadas.

• Classificação: catálogo compartilhado, suporte operacional e legacy/compat.

• Tipo de superfície: SSR/compat. O menu aponta para /equipamentos, classificado como backend_ssr_compat; há endpoint JSON auxiliar para opções.

Item	Evidência
Menu	frontend/src/shell/navigation.js:49
Compat boundary	frontend/src/compat/backend-links.js:5,30-31
Teste de boundary	tests/contract/test_frontend_shell_navigation_boundaries.py:20
Handlers SSR	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/cadastros/routes_catalogos.py:36-92
Templates	backend/src/controle_treinamentos/templates/equipamentos_list.html; equipamentos_form.html

5.2 Campos, ações e rotas

Aspecto	Detalhe
Campos	nome, tipo, categoria_financeira, ativo.
Lista	GET /equipamentos renderiza tabela com Nome, Tipo, Categoria financeira, Ativo e Ações.
Criar	GET/POST /equipamentos/novo; formulário SSR com csrf_token; campos nome/tipo required.
Editar	GET/POST /equipamentos/<id>/editar; validação retorna 400 em CatalogoValidationError.
Excluir	POST /equipamentos/<id>/excluir; confirmação na UI; bloqueio se houver treinamentos vinculados.
JSON auxiliar	GET /api/v1/equipamentos/options para catálogos transversais.

5.3 Backend, dados, permissões, riscos e testes

Tipo	Detalhe	Evidência
Tabela	equipamentos(id, nome, tipo, categoria_financeira, ativo).	db/schema.py:46-55
Repository	count/list/get/options/create/update/has_linked_training/delete.	repositories/catalogos.py:4-75
Service	create/update/delete_equipamento_with_guards.	application/catalogos_ssr.py:87-128
Permissão	equipamentos:view/create/edit/delete; dependencies create/edit/delete -> view.	auth.py:121-124,271-274,443-445
CSRF	Templates SSR usam input hidden csrf_token(); writes POST são protegidos por Flask-WTF CSRF.	templates/equipamentos_form.html; templates/equipamentos_list.html
Risco P1	Guarda de exclusão verifica treinamentos vinculados; há FK financeira para equipamentos em financeiro_missoes_operacionais.aeronave_id, exigindo teste de deleção com vínculo financeiro.	schema.py:312-321; application/catalogos_ssr.py:128
Testes	Contrato JSON options, integração SSR e arquitetura de boundary SSR.	tests/contract/test_api_equipamentos_options_contract.py; tests/integration/test_catalogos_ssr_routes.py; tests/architecture/test_ssr_catalogos_boundaries.py

6. Aba Treinamento por Tripulante

6.1 Finalidade, classificação e rotas

• Finalidade: registrar treinamentos associados a tripulantes, com seleção de tipo/segmento/modelo, datas, status, CTAC quando aplicável, observações, evidências PDF e manutenção do histórico operacional.

• Classificação: domínio operacional central com composição de catálogos e gestão documental.

• Rotas SPA: #/treinamentos, #/treinamentos/new e #/treinamentos/<id>.

Rota	Permissão frontend	Arquivo
#/treinamentos	treinamentos:view	frontend/src/app/route-registry.js:38-41; features/treinamentos/list-page.js
#/treinamentos/new	treinamentos:create	frontend/src/app/route-registry.js:43-46; features/treinamentos/list-page.js
#/treinamentos/<id>	treinamentos:edit	frontend/src/app/route-registry.js:101-104; features/treinamentos/form-page.js

6.2 Campos, anexos, relatórios e fluxo

Área	Detalhe
Campos de registro	tripulante_id, tipo_treinamento_id, segmento_teorico_id, aeronave_modelo_snapshot/referência, datas, status, CTAC quando aplicável, observações.
Ações	listar, filtrar, carregar template, criar em lote, editar, excluir, anexar PDF, baixar/visualizar PDF e excluir anexo.
Anexos/evidências	tabela treinamento_anexos_pdf; filesystem media storage via storage_ref; soft delete; access policy por treinamentos_anexos:*; links canônicos /api/v1/treinamentos-tripulantes/<id>/attachments.
Relatórios	Relatório de habilitações e relatório individual consomem treinamentos, tipos, equipamentos e anexos/contagem de evidências em queries e services de relatórios.
Dependência Cadastro	Opções/template e registros de programa usam tipos_treinamento, segmentos_teoricos e horas_voo_aeronave.

Área	Detalhe
Dependência Equipamentos	No modelo programático a constraint proíbe equipamento_id quando segmento_teorico_id existe; equipamentos ainda impactam treinamentos genéricos/legados e relatórios que unem equipamentos.

6.3 Endpoints, dados, permissões, riscos e testes

Operação	Endpoint	Permissão	Persistência/risco
Options/template/list/detail	GET /api/v1/treinamentos-tripulantes/options|template|/|<id>	treinamentos:view	Leituras usam tipos, segmentos, horas, tripulantes e treinamentos.
Batch create	POST /api/v1/treinamentos-tripulantes/batch	treinamentos:create + anexos:create se houver evidence	Cria treinamentos; pode criar anexo/evidência no mesmo fluxo.
Update/delete	PUT/DELETE /api/v1/treinamentos-tripulantes/<id>	treinamentos:edit/delete	Atualiza/deleta treinamentos; deleção também remove notificações/anexos associados.
Attachments	GET/POST /attachments; GET/DELETE /attachments/<id>	treinamentos_anexos:view/create/delete	PDF/blob; risco de dessíncronia banco/filesystem e contrato binário.

Tipo	Detalhe	Evidência
Services	create_tripulante_training_batch, update_tripulante_training_record, delete_tripulante_training_record; upload/delete attachments em application/treinamentos.py.	application/training_program.py:598,692,768; application/treinamentos.py:275,355
Repositories	create/update/delete_training_program_record; fetch record list/detail; attachment records em repositories/treinamentos.py.	repositories/training_program.py:713-787; repositories/treinamentos.py:279-368
Constraints	Treinamentos programáticos não devem misturar segmento_teorico_id com equipamento_id.	db/schema.py:108-119; tests/unit/test_training_completeness_matrix.py:111,182
Risco P1	Rota detail frontend requer edit, mas backend GET detail exige view; usuários view-only podem ser bloqueados pela UI.	route-registry.js:101-104; routes_training_program.py:395-396
Testes	Contratos de batch/template/anexos, PDF exports, permissões e documentos.	tests/contract/test_api_training_program_contract.py; tests/contract/test_pdf_export_contracts.py; tests/unit/test_document_repository_policy.py

7. Relação entre as três abas

Relação	Tipo	Fato/Hipótese/Lacuna	Evidência
Cadastro -> Treinamento por Tripulante	Direta, dados e regra	Fato: templates, segmentos e horas são carregados a partir do cadastro raiz.	routes_training_program.py:354-380; repositories/training_program.py:272-337
Equipamentos -> Treinamento por Tripulante programático	Indireta/limitada	Fato: constraint proíbe equipamento_id em registro programático; hipótese: conceito de aeronave se deslocou para modelo snapshot/reference.	schema.py:108-119; training_aircraft_model.py; tests/unit/test_training_aircraft_model_rules.py:74-79
Equipamentos -> treinamentos legados/genéricos	Direta, dados	Fato: treinamentos.equipamento_id referencia equipamentos e APIs legadas ainda existem.	schema.py:95-104; repositories/treinamentos.py:218-238
Treinamento por Tripulante -> Relatórios	Direta	Fato: relatórios consultam treinamentos e joins com tripulantes/equipamentos/tipos.	repositories/queries.py:86-110; application/relatorios.py:13
Cadastro -> Relatórios	Indireta	Fato: tipos e segmentos/hora determinam registros que aparecem nos relatórios; lacuna: versionamento histórico formal de regra não foi identificado.	schema.py:57-95; repositories/queries.py:86
Equipamentos -> Financeiro	Direta fora das três abas	Fato: financeiro_missoes_operacionais possui aeronave_id referenciando equipamentos; lacuna em guarda de exclusão amigável.	schema.py:312-321; application/catalogos_ssr.py:128

8. Matriz de endpoints e contratos

Aba	Endpoint/método/tipo	Handler	Request/response/erros	Permissão/CSRF/teste
Cadastro	GET /api/v1/treinamento-raiz/options JSON	api_training_master_options	Query sem body; 200 success/code training_master_options_ok/options.	tipos_treinamento:view; CSRF n/a; test_api_training_program_contract.py
Cadastro	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/treinamento-raiz/tipos[/id] JSON	api_training_master_type_*	GET 200; POST 201; PUT 200; DELETE 200; 404 not_found; 400 validation/domain.	view/create/edit/delete; writes com X-CSRFToken; testes de contract e auth.

Aba	Endpoint/método/tipo	Handler	Request/response/erros	Permissão/CSRF/teste
Cadastro	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/treinamento-raiz/segmentos[/id] JSON	api_training_master_segment_*	Filtro tipo_treinamento_id; POST/PUT payload de segmento; DELETE bloqueável por vínculo.	tipos_treinamento:*; CSRF em writes; contract.
Cadastro	GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/treinamento-raiz/horas-voo[/id] JSON	api_training_master_hour_*	Filtro tipo_treinamento_id; POST 201; PUT/DELETE 200; 404/400 via DomainError.	tipos_treinamento:*; lacuna de guarda de vínculo; contract parcial.
Equipamentos	GET /equipamentos SSR HTML	equipamentos_list	Render equipamentos_list.html; redirect login se não autenticado; 403 se sem permissão.	equipamentos:view via ENDPOINT_PERMISSION_MAP; CSRF n/a; integration SSR.
Equipamentos	GET/POST /equipamentos/novo SSR HTML	equipamentos_new	GET form; POST redirect sucesso; 400 em CatalogoValidationError.	equipamentos:create; form csrf_token; integration SSR.
Equipamentos	GET/POST /equipamentos/<id>/editar SSR HTML	equipamentos_edit	GET form; POST redirect; 400 validação; 404 se não encontrado.	equipamentos:edit; form csrf_token; integration SSR.
Equipamentos	POST /equipamentos/<id>/excluir SSR HTML	equipamentos_delete	Redirect; flash erro se treinamento vinculado; 404 se não encontrado.	equipamentos:delete; csrf_token; integration SSR.
Equipamentos	GET /api/v1/equipamentos/options JSON	api_equipamentos_options	200 equipamentos_options_ok/options; 401/403 cobertos; categoria financeira pode ser null.	equipamentos:view; CSRF n/a; test_api_equipamentos_options_contract.py.
Treinamento por Tripulante	GET /api/v1/treinamentos-tripulantes/options JSON	api_training_program_tripulantes_options	Query base opcional; 200 options com tripulantes/tipos/modelos.	treinamentos:view; CSRF n/a; contract.
Treinamento por Tripulante	GET /api/v1/treinamentos-tripulantes/template JSON	api_training_program_template	tipo_treinamento_id obrigatório; aeronave_modelo/reference; 200 template; 400 missing type.	treinamentos:view; contract.
Treinamento por Tripulante	GET/POST /api/v1/treinamentos-tripulantes e /batch JSON	records_list; batch_create	GET filtros; POST batch 201; evidence upload sem permissão retorna 403 training_program_evidence_upload_forbidden.	treinamentos:view/create + anexos: create condicional; X-CSRFToken; contract.
Treinamento por Tripulante	GET/PUT/DELETE /api/v1/treinamentos-tripulantes/<id> JSON	record_get/update/delete	GET 200/404; PUT 200; DELETE 200; erros DomainError 400/404/409/500 conforme classe.	view/edit/delete; writes com CSRF; contract.
Treinamento por Tripulante	GET/POST/GET/DELETE attachments JSON/blob	record_attachments_*	Lista 200; upload 201; download/preview blob PDF; delete 200; 404 se anexo ausente.	treinamentos_anexos:view/create/delete; CSRF em POST/DELETE; contract + PDF policy.

9. Matriz de dados e persistência

Aba	Entidade/tabela	Operações	Repository/SQL	Constraints/riscos/testes
Cadastro	tipos_treinamento	CRUD; sync periodicidade	repositories/training_program.py:23-83,525-570	codigo único; risco de alteração quebrar registros/template; tests contract/unit.
Cadastro	segmentos_teoricos	CRUD; filtro por tipo; bloqueio exclusão com registros	repositories/training_program.py:92-164,579-647	FK tipo ON DELETE CASCADE; vínculo com treinamentos; tests completeness/contract.
Cadastro	horas_voo_aeronave	CRUD; lookup por tipo/modelo	repositories/training_program.py:166-270,654-706	Índice não único; delete sem guarda visível; tests hot_query P1.3.
Equipamentos	equipamentos	SSR CRUD; JSON options	repositories/catalogos.py:4-75	categoria_financeira CHECK; FK treinamentos e financeiro; guard parcial.
Treinamento por Tripulante	treinamentos	create/update/delete/list/detail	repositories/training_program.py:362-787; repositories/treinamentos.py	FK tripulantes/tipos/segmentos/equipamentos; constraints program vs equipamento.

Aba	Entidade/tabela	Operações	Repository/SQL	Constraints/riscos/testes
Treinamento por Tripulante	treinamento_anexos_pdf	create/list/get/soft-delete; filesystem storage_ref	repositories/treinamentos.py:279-368; media_storage.py	ON DELETE CASCADE por treinamento; risco DB/filesystem; tests document/upload.
Transversal	notificacoes_treinamento/auditoria_eventos	delete notifications; audit downloads/events	repositories/training_program.py:779-787; file access/audit services	Cobertura parcial por integração/contract; lacuna de trilha ponta a ponta.

10. Matriz de permissões

Aba/ação	Frontend	Backend	CSRF	Comportamento/lacuna
Cadastro visualizar	route #/treinamentos/raiz e menu exigem tipos_treinamento:view	@permission_required e ENDPOINT_PERMISSION_MAP tipos_treinamento:view	n/a GET	401/403 JSON via security middleware.
Cadastro criar/editar/excluir	botões e formulários por canAccess; canManageTypes = create || edit	tipos_treinamento:create/edit/delete	X-CSRFToken via api-client	Divergência: edit-only pode ver form de criação; backend nega POST.
Equipamentos visualizar	menu exige equipamentos:view	equipamentos_list protegido via map + login_required	n/a GET	SSR redireciona login ou 403 HTML.
Equipamentos criar/editar/excluir	templates usam can_access para botões	@permission_required equipamentos:create/edit/delete	csrf_token hidden	Proteção backend explícita; teste SSR cobre.
Treinamento listar	route #/treinamentos exige treinamentos:view	GET endpoints treinamentos:view	n/a GET	Lacuna/divergência: página chama /api/v1/tripulantes/options que requer tripulantes:view ou relatorio_individual:view.
Treinamento detail	route #/treinamentos/<id> exige treinamentos:edit	GET detail exige treinamentos:view	n/a GET	View-only pode ter API permitida e UI bloqueada.
Treinamento criar/editar/excluir	controles por treinamentos:create/edit/delete	@permission_required correspondente	X-CSRFToken	Batch com evidence exige também anexos:create.
Anexos	attachments.js usa treinamentos_anexos:create/delete; visualização ligada à detail	anexos:view/create/delete	X-CSRFToken em POST/DELETE	Anexo-only/view pode ser afetado pela rota detail exigindo edit.

11. Matriz de fluxos críticos

Aba	Fluxo	Prioridade	Impacto	Teste existente/recomendado
Cadastro	Criar/editar tipo com periodicidade/modalidade/exige_equipamento	P0	Template, validações e relatórios via registros futuros.	Existente contract; recomendar caracterização de regressão em Treinamento por Tripulante.
Cadastro	Excluir tipo/segmento com registros vinculados	P0	Perda ou inconsistência de referência histórica.	Existente guard para tipo/segmento; recomendar teste negativo end-to-end por endpoint.
Cadastro	Cadastrar horas duplicadas por tipo/modelo	P0	Template pode escolher linha arbitrária.	Recomendar teste de unicidade/ambiguidade e decisão de regra.
Equipamentos	Excluir equipamento vinculado a treinamento ou financeiro	P1	Pode quebrar legado/financeiro ou gerar erro DB pouco amigável.	Existente treinamento; recomendar vínculo financeiro.
TPT	Criar batch com template e evidência	P0	Registro operacional + anexo + relatório.	Existente contract evidence permission; recomendar integração com storage real controlado.
TPT	Editar/excluir registro usado em relatório	P0	Relatórios de habilitação/individual mudam imediatamente.	Recomendar teste relatório antes/depois.
TPT	Upload/download/delete anexo PDF	P0	Evidência documental e auditoria; contrato blob.	Existente contract/unit; recomendar falha parcial DB/filesystem.
Cruzado	Alterar cadastro raiz e refletir em template/lista/relatório	P0	Quebra cruzada entre catálogo, operação e relatório.	Recomendar suite P0 de caracterização ponta a ponta.

12. Matriz mestre de rastreabilidade

Aba/operação	Rota/frontend	Backend/service	Dados	Permissão/regra	Teste/lacuna/risco
Cadastro listar opções	#/treinamentos/raiz; training-root/page.js:520-526	GET /api/v1/treinamento-raiz/options; get_training_master_options_read_model	tipos_treinamento; horas_voo_aeronave	tipos_treinamento:view; GET sem CSRF	Contract existente; risco baixo isolado.
Cadastro tipo CRUD	page.js:798,897	api_training_master_type_*; save/delete_training_master_type	tipos_treinamento	create/edit/delete; delete bloqueia registros	Contract existente; risco P0 por regra-base.
Cadastro segmento CRUD	page.js:824,917	api_training_master_segment_*; save/delete_training_master_segment	segmentos_teoricos; treinamentos.segmento_teorico_id	delete bloqueia registros	Contract existente; risco P0 histórico.
Cadastro horas CRUD	page.js:849,937	api_training_master_hour_*; save/delete_training_master_hour	horas_voo_aeronave	sem guarda visível de vínculo; não único	Lacuna P0/P1: ambiguidade e exclusão.
Equipamentos lista	/equipamentos; backend-links.js	equipamentos_list; get_equipamentos_list_context	equipamentos	equipamentos:view; SSR	Integration existente; compat não remover.
Equipamentos CRUD	templates equipamentos_form/list	create/update/delete_equipamento_with_guards	equipamentos; treinamentos.equipamento_id; financeiro.aeronave_id	CSRF SSR; guard treinamento	Lacuna P1 vínculo financeiro.
Equipamentos options	Consumidores transversais via API	api_equipamentos_options; get_equipamentos_options_read_model	equipamentos	equipamentos:view	Contract 401/403/200 existente.
TPT listar/template	#/treinamentos; list-page.js:49-68	options/template/list; build_training_program_template	tripulantes; tipos; segmentos; horas; treinamentos	treinamentos:view	Lacuna UI: tripulantes/options pode exigir permissão adicional.
TPT batch create	list-page.js:524	api_training_program_batch_create; create_tripulante_training_batch	treinamentos; treinamento_anexos_pdf	treinamentos:create + anexos:create condicional	Contract evidence existente; risco P0.
TPT detail update/delete	form-page.js:29,302,324	record_get/update/delete	treinamentos; notificacoes; anexos	view/edit/delete; CSRF writes	Divergência route edit vs API view.
TPT anexos	attachments.js; form-page.js:345,377	upload/get/delete_treinamento_attachment; file_access_policy	treinamento_anexos_pdf; filesystem media	treinamentos_anexos:*; blob/PDF	Contract/unit existentes; risco DB/filesystem.
Relatórios	#/relatorios/habilitacoes; #/relatorios/individual	get_habilitacoes_report_data; fetch_training_rows	treinamentos + tripulantes + equipamentos + tipos + anexos	relatorio_habilitacoes:view/relatorio_individual:view	PDF contracts existentes; recomendar testes cruzados após CRUD.

13. Riscos consolidados

Criticidade	Risco	Impacto	Evidência
P0	Horas de voo por tipo/modelo sem unicidade forte e lookup LIMIT 1.	Template de Treinamento por Tripulante pode escolher referência errada.	schema.py:517; repositories/training_program.py:337
P0	Exclusão de horas sem guarda de vínculo histórico identificada.	Perda de referência semântica de registros e templates.	application/training_program.py:417-424
P0	Anexos dependem de consistência banco + filesystem.	Evidência PDF pode ficar órfã ou inacessível em falhas parciais.	repositories/treinamentos.py:279-368; media_storage.py
P0/P1	Coexistência de modelo legado com equipamento_id e modelo programático por segmento/modelo.	Mudanças em uma superfície podem afetar relatórios e contratos residuais.	schema.py:95-119; tests/architecture/test_contract_route_deduplication_governance.py
P1	Divergências UI vs API de permissões.	Usuários autorizados por API podem ser bloqueados no frontend, ou ver ações que backend nega.	route-registry.js:101-104; page.js canManageTypes; auth.py
P1	Equipamento possui dependência financeira fora da guarda amigável de exclusão.	Pode gerar erro de banco ou exclusão indevida se constraints/migrations divergirem.	schema.py:312-321; catalogos_ssr.py:128
P1	Cobertura geral de endpoint permission pula /api em teste de coverage.	Novos endpoints API podem escapar sem map se não houver teste específico.	tests/unit/test_endpoint_permission_coverage.py:1-14

Criticidade	Risco	Impacto	Evidência
P2	Sem org_scope nas tabelas centrais analisadas.	Se produto evoluir para multi-org, isolamento de dados exigirá revisão estrutural.	schema.py tabelas centrais sem org_id

14. Testes P0/P1 recomendados

Prioridade	Teste recomendado	Motivo
P0	Caracterização: cadastro raiz -> template TPT -> criação de registro -> relatório habilitações/individual.	Protege dependência funcional principal entre as três áreas.
P0	Negativo: tentar excluir tipo/segmento/hora usados por registros e validar contratos/status/erro.	Tipo e segmento têm guarda; hora precisa evidenciar regra ou lacuna.
P0	Ambiguidade: duas horas ativas para mesmo tipo/modelo devem ter comportamento definido.	Hoje lookup LIMIT 1 cria risco de seleção arbitrária.
P0	Falha parcial de storage em upload/delete de anexo e reconciliação banco/filesystem.	Protege evidência documental.
P0	Batch create com evidence para usuário sem/anexos:create e com/anexos:create, incluindo CSRF negativo.	Contrato sensível de segurança e dados.
P1	Equipamento vinculado a financeiro_missoes_operacionais: exclusão deve falhar com resposta previsível.	Guarda atual observada cobre treinamento; relação financeira existe no schema.
P1	Permissões frontend/backend: usuário view-only em detail TPT; usuário edit-only em Cadastro; usuário treinamentos:view sem tripulantes:view.	Documenta e decide divergências UI/API.
P1	Coverage de ENDPOINT_PERMISSION_MAP para /api/* sem skip amplo ou testes específicos para novos endpoints.	Evita endpoint JSON sem RBAC.

15. Lacunas de informação

• Não foi identificado versionamento formal das regras de treinamento por vigência; alterações em cadastro raiz parecem afetar templates futuros e interpretação de dados conforme queries atuais.

• Não há evidência de unicidade forte para horas_voo_aeronave(tipo_treinamento_id, aeronave_modelo), apenas índice não único.

• Não há guarda explícita de exclusão de horas equivalente a tipos/segmentos.

• A relação de Equipamentos com financeiro_missoes_operacionais existe no schema, mas a guarda amigável de exclusão observada cita apenas treinamentos vinculados.

• A estratégia de org_scope/multi-tenant para tabelas centrais de treinamentos/equipamentos não aparece nas tabelas analisadas.

• Algumas divergências UI vs API parecem intencionais ou residuais, mas não há decisão contratual explícita no material analisado.

16. Recomendações para próxima fase

• Congelar contratos atuais em uma suíte P0 de caracterização antes de qualquer mudança funcional.

• Decidir formalmente a regra de horas por tipo/modelo: unicidade, vigência, inativação ou seleção determinística documentada.

• Documentar a convivência entre treinamentos legados com equipamento_id e treinamentos programáticos por segmento/modelo, incluindo impacto em relatórios.

• Abrir análise específica de permissões UI vs API para corrigir ou aceitar divergências como comportamento deliberado.

• Criar testes negativos de CSRF/401/403 para writes mais sensíveis, especialmente anexos e batch com evidência.

• Mapear e testar exclusão de equipamentos com vínculos em treinamento e financeiro antes de qualquer alteração no catálogo.

• Executar validação externa do laudo com consultor usando a seção 18 como resumo de briefing.

17. Conclusão técnica

• As três abas compõem um domínio de treinamento com fronteiras ainda híbridas: SPA moderna para cadastro raiz e treinamento por tripulante, SSR/compat vivo para equipamentos e rotas legadas de treinamento.

• Cadastro de Treinamento não deve ser tratado como cadastro simples: ele define regras-base que afetam templates, registros e relatórios.

• Equipamentos segue relevante por dados legados/genéricos e financeiro; sua conversão ou remoção de compat exigiria análise de impacto própria.

• Treinamento por Tripulante é a superfície crítica do domínio: concentra CRUD operacional, anexos/evidências e dados consumidos por relatórios.

• Qualquer próxima fase deve começar por testes de caracterização e contrato, não por refatoração imediata.

18. Material para enviar ao consultor

18.1 Versão compacta

Tema	Resumo executivo para consultor
Visão geral	Cadastro de Treinamento define catálogo/regra-base; Equipamentos é catálogo SSR/compat; Treinamento por Tripulante registra execução, anexos e evidências.
Rotas principais	#/treinamentos/raiz; /equipamentos; #/treinamentos; #/treinamentos/new; #/treinamentos/<id>.
Endpoints principais	/api/v1/treinamento-raiz/*; /equipamentos*; /api/v1/equipamentos/options; /api/v1/treinamentos-tripulantes*; /api/v1/treinamentos* legado.
Tabelas	tipos_treinamento, segmentos_teoricos, horas_voo_aeronave, equipamentos, treinamentos, treinamento_anexos_pdf, notificacoes_treinamento, auditoria_eventos.
Permissões sensíveis	tipos_treinamento:*; equipamentos:*; treinamentos:*; treinamentos_anexos:*; relatorio_habilitacoes:view; relatorio_individual:view.
Dependências	Cadastro alimenta template/registro TPT; Equipamentos afeta legado/financeiro; TPT alimenta relatórios e evidências.
Riscos	Horas duplicadas/sem guarda; anexos banco/filesystem; divergência UI/API; modelo legado vs programático; exclusão equipamento com vínculo financeiro.
Testes existentes	Contract APIs de training_program/equipamentos/treinamentos; integration SSR; unit auth/schema/documentos; architecture boundaries; PDF exports.
Lacunas	Versionamento de regra, org_scope, guarda de horas, unicidade de horas, decisão formal sobre divergências UI/API.
Recomendações	Proteger com testes P0/P1 de caracterização, decidir regra de horas, documentar modelo legado/programático e validar RBAC/CSRF negativo antes de mudanças.

18.2 Evidências centrais

Categoria	Arquivos
Rotas/navigation	frontend/src/app/route-registry.js; frontend/src/shell/navigation.js; frontend/src/compat/backend-links.js; frontend/src/app/guards.js
Frontend	frontend/src/features/training-root/page.js; frontend/src/features/treinamentos/list-page.js; form-page.js; attachments.js; program-helpers.js
Backend handlers	backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes_training_program.py; routes.py; blueprints/cadastros/routes_catalogos.py; routes_treinamentos.py
Services	application/training_program.py; catalogos_ssr.py; equipamentos_reads.py; treinamentos.py; treinamentos_ssr.py; relatorios.py; treinamentos_ssr_reports.py
Repositories	repositories/training_program.py; catalogos.py; treinamentos.py; queries.py; tripulante_files.py; dashboard_cache.py
Dados	db/schema.py; db/migrations.py; infra/media_storage.py; core/document_blobs.py; core/file_access_policy.py
Segurança	auth.py; models.py; core/security.py; core/errors.py; services/api-client.js; services/csrf-service.js; services/session-service.js
Testes	tests/contract/test_api_training_program_contract.py; test_api_equipamentos_options_contract.py; test_api_treinamentos_contract.py; test_pdf_export_contracts.py; tests/integration/test_catalogos_ssr_routes.py; test_treinamentos_ssr_routes.py; tests/unit/test_auth_permissions.py; test_training_completeness_matrix.py